



A

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1107 QUÍMICA BÁSICA II

II EXAMEN PARCIAL

Lunes 9 de Mayo de 2011

I SEMESTRE 2011

12:30 p.m.

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR DEL CURSO _____ GRUPO _____

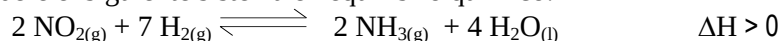
INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: Equilibrio Químico, Equilibrio Ácido-base hasta 5.3 inclusive, I Actividad Ambiental y Nomenclatura Inorgánica.
- Tiene 6 páginas numeradas, sin contar esta portada. NO las despegue.
- Consta de 30 puntos, distribuidos en:
PARTE I: ESCOGENCIA UNICA (4 PUNTOS)
PARTE II: ESCOGENCIA MULTIPLE (10 PUNTOS)
PARTE III: DESARROLLO (7 PUNTOS)
PARTE IV: PROBLEMAS (9 PUNTOS)
- Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas, Tabla de constantes de acidez y la Tabla Periódica de los Elementos de Gil Chaverri y la Internacional.
- Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
- Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y el uso de teléfonos celulares durante el examen.
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,30
- El valor de este examen es de un 26 % del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por pregunta. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 4 puntos.

Considere el siguiente sistema en equilibrio químico:



Se logra aumentar el valor de la constante de equilibrio K:

- A. () Aumentando la concentración del $\text{H}_{2(g)}$.
- B. () Aumentando la temperatura del sistema.
- C. () Disminuyendo la concentración del $\text{NH}_{3(g)}$.
- D. () Disminuyendo la temperatura del sistema.

Se afirma correctamente que, al agregar un ión común a una disolución que contiene una sal ligeramente soluble

- A. () La solubilidad de la sal disminuye.
- B. () El valor del producto de solubilidad Kps disminuye.
- C. () El ión común reacciona y produce un precipitado.
- D. () Se forma una disolución sobresaturada.

Considere las siguientes especies:

I) NaBr

II) Na_2SO_4

III) H_2SO_4

IV) NaHSO_4

Constituye un par conjugado según Brönsted - Lowry

- A. () III) y IV)
- B. () I) y II)
- C. () II) y III)
- D. () I) y IV)

Según la teoría de Lewis, se afirma correctamente que:

- A. () Un ácido es una sustancia que dona un par de electrones.
- B. () Los cationes metálicos como el Fe^{3+} hidratados actúan como ácido.
- C. () Su clasificación solo se aplica a sustancias en disolución acuosa.
- D. () No hay sustancias anfóteras en esta teoría.

II PARTE ESCOGENCIA MULTIPLE

Marque con una V, si la opción es verdadera o F si es falsa. Todas las opciones deben aparecer marcadas. Cada pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 pto; 4 = 1,50 pto; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Valor total 10 puntos.

Del equilibrio químico, se afirma correctamente que:

- ☐ La cantidad de reactantes y productos en el equilibrio determinan el valor de la constante K.
- ☐ Al llegar un sistema al equilibrio, la velocidad directa e indirecta se hacen iguales con un valor de 0.
- ☐ El sistema al ser cerrado no permite la transferencia de masa con los alrededores.
- ☐ No existe cambio en la energía libre de Gibbs del sistema.
- ☐ Las propiedades físicas y químicas del sistema adquieren un valor constante.

Considere los siguientes sistemas en equilibrio:

- I) $2 \text{NH}_{3(g)} \rightleftharpoons 3 \text{H}_{2(g)} + \text{N}_{2(g)}$
II) $\text{NH}_4\text{HS}_{(s)} \rightleftharpoons \text{NH}_{3(g)} + \text{H}_2\text{S}_{(g)}$
III) $\text{FeCl}_{3(ac)} + 3 \text{NaSCN}_{(ac)} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{SCN})_{3(ac)} + 3 \text{NaCl}_{(ac)}$

Se afirma correctamente que:

- ☐ I y III representan sistemas homogéneos.
- ☐ por ser un sistema heterogéneo solo II tiene K_e , K y K_p .
- ☐ III no tiene K_p .
- ☐ en II la $K = K_p/(RT)^2$.
- ☐ para I la expresión de $K_p = (P_{\text{H}_2})^3 + P_{\text{N}_2} / P_{\text{NH}_3}^2$.

Con base en las constantes de equilibrio de ácidos y bases, se afirma correctamente que:

- ☐ El valor de K_a de un ácido indica el poder ácido de una sustancia frente al agua.
- ☐ El valor de K_b para la base $\text{H}_2\text{BO}_3^{1-}$ es igual a K_w / K_a del $\text{H}_2\text{BO}_3^{1-}$.
- ☐ Dos ácidos con igual poder ácido, producirán dos bases conjugadas con igual poder básico.
- ☐ Para un par conjugado, cuanto mayor sea el valor de K_a , menor será el valor de K_b de su base conjugada.
- ☐ En presencia de agua la base más fuerte que hay es el ión amida (NH_2^{1-}).

Con respecto del equilibrio de ácido-base, se afirma que:

- ☐ A cualquier temperatura, una disolución es neutra si las concentraciones de H_3O^+ y OH^{1-} son iguales.
- ☐ A 25°C, una disolución acuosa de $\text{H}_2\text{PO}_4^{1-}$ tiene la misma acidez que una disolución de HSO_3^{1-} .
- ☐ Entre dos disoluciones acuosas 0,5 molar, una de Fe^{3+} y otra de Al^{3+} es más ácida la de Fe^{3+} .
- ☐ La acidez de una disolución acuosa de glicina ($\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$) aumenta al aumentar la temperatura.
- ☐ La basicidad de una disolución es directamente proporcional a la acidez de la misma.

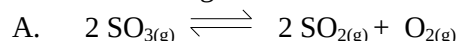
Con respecto del tema “Impacto Ambiental generado por la utilización del Termoplástico”, se afirma correctamente que:

- ☐ Todos los termoplásticos al calentarse se ablandan pero no pierden sus propiedades.
- ☐ Para reducir el impacto ambiental de los termoplásticos, éstos deben ser incinerados.
- ☐ La inyección y la extrusión son procesos utilizados en la transformación de termoplásticos.
- ☐ Según su estructura los termoplásticos pueden clasificarse en semicristalinos y amorfos.
- ☐ Los termoplásticos sufren degradación cuando son expuestos a luz ultra violeta (UV).

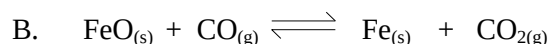
III PARTE DESARROLLO

Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 7 puntos.

Considere los siguientes sistemas en equilibrio.



$$\Delta H = -196,6 \text{ kJ/mol}$$



Complete correctamente el siguiente cuadro con la información que se le solicita, al aplicar las variables dadas: (2 puntos)

SISTEMA	VARIABLE APLICADA	Seleccione con una X	
		El equilibrio se desplaza hacia:	El valor de la constante de equilibrio
A	Se aumenta de presión con cambio de volumen	☐ Productos ☐ Reactantes ☐ No se desplaza	☐ Aumenta ☐ Disminuye ☐ No cambia
	Se disminuye la temperatura	☐ Productos ☐ Reactantes ☐ No se desplaza	☐ Aumenta ☐ Disminuye ☐ No cambia
B	Se extrae un poco de CO_2	☐ Productos ☐ Reactantes ☐ No se desplaza	☐ Aumenta ☐ Disminuye ☐ No cambia
	Se agrega un poco de Fe en polvo	☐ Productos ☐ Reactantes ☐ No se desplaza	☐ Aumenta ☐ Disminuye ☐ No cambia

La Kps del Ag_2CrO_4 en agua a 25°C y 1 atm de presión es $1,1 \times 10^{-12}$

$$\Delta H_{\text{disolución}} > 0$$

(1 punto)

a) la ecuación en equilibrio es: _____
b) si se aumenta la presión a 5 atm, la solubilidad: ☐ aumenta, ☐ disminuye, ☐ no cambia
c) si se agrega nitrato de plata acuoso, la solubilidad: ☐ aumenta, ☐ disminuye, ☐ no cambia
d) si se aumenta la temperatura, la solubilidad ☐ aumenta, ☐ disminuye, ☐ no cambia
e) si se agrega cloruro de sodio acuoso, la solubilidad: ☐ aumenta, ☐ disminuye, ☐ no cambia

Complete correctamente el siguiente cuadro clasificando las sustancias según las teorías de acidez (puede marcar más de 1 casilla). (1 punto)

Sustancia	Clasificación	Teoría
$\text{BCl}_{3(g)}$	☐ Acido ☐ Base	☐ Arrhenius ☐ Brönsted–Lowry ☐ Lewis
$\text{Al}^{3+}_{(ac)}$	☐ Acido ☐ Base	☐ Arrhenius ☐ Brönsted–Lowry ☐ Lewis
$\text{CN}^{1-}_{(ac)}$	☐ Acido ☐ Base	☐ Arrhenius ☐ Brönsted–Lowry ☐ Lewis

Complete correctamente el siguiente cuadro con la información que se le solicita:

(1 punto)

Ecuación de equilibrio de ionización:	Seleccione (con una X) la constante que lo representa		Identifique para la especie señalada el conjugado según la ecuación
	Ka	Kb	
$\text{NO}_2^{-}(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons$			Para el NO_2^{-} su par conjugado es:
$(\text{H}_3\text{C})_3\text{NH}^{+}(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons$			Para el $(\text{H}_3\text{C})_3\text{NH}^{+}$ su par conjugado es:

Dé el nombre de la sustancia, según el sistema “Stock” o anote la fórmula química según corresponda. (2 puntos)

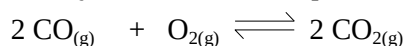
NOMBRE	FORMULA
	ClO_3^{-}
Fosfito de níquel (II)	
	$\text{Pt}(\text{OH})_4$
Oxido de cobalto (III)	
	$\text{HCN}_{(\text{ac})}$
Carbonato ácido de berilio	
	HgO
Ión sulfuro ácido	
	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
Hidróxido de rubidio	

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 9 puntos.

Una mezcla gaseosa de reacción contiene 0,25 mol/L de CO ; 0,18 mol/L de O_2 y 0,67 mol/L de CO_2 . La K_e para el sistema tiene un valor de 25 y la reacción está representada por la ecuación:

(0,75 punto)

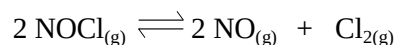


a) Mediante cálculos apropiados, indique si bajo esas condiciones el sistema se encuentra en equilibrio

b) Si no lo está, indique hacia dónde se desplaza la reacción para alcanzar el equilibrio:

☐ hacia reactivos, ☐ hacia productos

Para estudiar una reacción de descomposición se introducen 3,5 moles de $\text{NOCl}_{(g)}$ en un recipiente de 2 litros a $300\text{ }^{\circ}\text{C}$, y se determina que de éste queda sin disociar un 68%, según la ecuación: ($R= 8,3\text{ kPa L/ (K mol)}$)



Determine:

(3,25 puntos)

a) las concentraciones de todos los gases en el equilibrio

(2,5 puntos)

b) el valor de K_p para esta reacción

(0,75 punto)

El arsenato de zinc ($\text{Zn}_3(\text{AsO}_4)_2$) posee un valor de K_{ps} en agua a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ igual a $3,12 \times 10^{-28}$. Calcule la solubilidad molar del $\text{Zn}_3(\text{AsO}_4)_2$ en una disolución $0,035\text{ mol/ L}$ de $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$.

(1,5 puntos)

Indique si se formará o no un precipitado cuando se mezclan dos disoluciones acuosas, una de 0,002 molar Na_3PO_4 con otra de $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 0,001 molar. Demuestre su respuesta con los cálculos y ecuaciones necesarias.
 $K_{ps} \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 = 2,07 \times 10^{-33}$. (1,5 puntos)

Una disolución acuosa de ácido carbónico (H_2CO_3) a 40 °C, tiene una concentración de 0,085 mol/L. Calcule: (2 puntos)

a) la concentración molar de OH^{1-} de dicha disolución (1,5 puntos)

b) % de ionización del ácido carbónico (0,5 punto)